

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS

FORULARIOS MAESTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Douglas Flor Hernández

DOCENTE

Macias Burgos Miguel Ángel

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

2025

LISTAR TRANSACCIONES

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2023 Sistema Financiero

Lista de Transacciones

Buscar TransaccionesRetiroDepósitoImprimir

Fecha	Hora	Tipo de Transacción	Número de Cuenta	Cliente	Descripción	Monto	Acciones
15/01/2023	00:00:00	OTRO	1234567904	Admin Sistema Banco	Retiro en cajero	\$ 450.00	
14/01/2023	23:00:00	OTRO	1234567903	Mario Sánchez Pérez	Depósito en ventanilla	\$ 800.00	
13/01/2023	22:00:00	OTRO	1234567902	Lucía Rodríguez Sánchez	Retiro en cajero	\$ 400.00	
12/01/2023	21:00:00	OTRO	1234567901	Jorge Martínez Rodríguez	Depósito en ventanilla	\$ 700.00	
11/01/2023	20:00:00	OTRO	1234567900	Carmen García Martínez	Retiro en cajero	\$ 350.00	
10/01/2023	19:00:00	OTRO	1234567899	Diego López García	Depósito en ventanilla	\$ 600.00	
09/01/2023	18:00:00	OTRO	1234567898	Sofía Gómez López	Retiro en cajero	\$ 300.00	
08/01/2023	17:00:00	OTRO	1234567897	Pedro Fernández Gómez	Depósito en ventanilla	\$ 500.00	
07/01/2023	16:00:00	OTRO	1234567896	Laura Sánchez Pérez	Retiro en cajero	\$ 250.00	
06/01/2023	15:00:00	OTRO	1234567895	Luis Rodríguez Sánchez	Depósito en ventanilla	\$ 400.00	
05/01/2023	14:00:00	OTRO	1234567894	Ana Martínez Rodríguez	Retiro en cajero	\$ 200.00	
04/01/2023	13:00:00	OTRO	1234567893	Carlos García Martínez	Depósito en ventanilla	\$ 500.00	

BUSQUEDA DE TRANSACCIONES ESPECIFICAS

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2023 Sistema Financiero

Búsqueda de Transacciones

Cuenta

Tipo de Transacción

Fecha Inicio

Fecha Fin

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Fecha	Hora	Tipo	Número de Cuenta	Cliente	Descripción	Monto	Acciones
15/01/2023	00:00:00	OTRO	1234567904	Admin Sistema Banco	Retiro en cajero	\$ 450.00	
14/01/2023	23:00:00	OTRO	1234567903	Mario Sánchez Pérez	Depósito en ventanilla	\$ 800.00	
13/01/2023	22:00:00	OTRO	1234567902	Lucía Rodríguez Sánchez	Retiro en cajero	\$ 400.00	
12/01/2023	21:00:00	OTRO	1234567901	Jorge Martínez Rodríguez	Depósito en ventanilla	\$ 700.00	
11/01/2023	20:00:00	OTRO	1234567900	Carmen García Martínez	Retiro en cajero	\$ 350.00	
10/01/2023	19:00:00	OTRO	1234567899	Diego López García	Depósito en ventanilla	\$ 600.00	
09/01/2023	18:00:00	OTRO	1234567898	Sofía Gómez López	Retiro en cajero	\$ 300.00	

VER DETALLES DE UNA TRANSACCION

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2023 Sistema Financiero

Detalles de Transacción

Modo Visualización

Transacción #15

Otra Operación

+ \$ 450.00

15/01/2023 a las 00:00:00

Información de la Transacción

Información de la Cuenta

Información del Cliente

ID Transacción	Tipo de Transacción
15	Otro
Fecha	Hora
15/01/2023	00:00:00
Monto	Saldo Resultante
\$ 450.00	\$ 7,050.00
Descripción	
Retiro en cajero	
Cuenta Origen	
1234567904	
Cuenta Destino	

Número de Cuenta	Tipo de Cuenta
1234567904	Corriente
Moneda	
Dólares (\$)	

Información del Cliente	
Nombre Completo	
Admin Sistema Banco	
CI / Documento	
1234567	

BUSCAR CUENTA PARA REALIZAR DEPOSITO

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2025 Sistema Financiero

Depositar Fondos

Ingrese el número de cuenta donde desea realizar el depósito.

Número de Cuenta *

1234567904

Buscar

Cancelar

¿Dónde encontrar el número de cuenta?

El número aparece en la libreta, tarjeta de débito o app móvil

Tipos de depósito

Puede realizar depósitos en efectivo, cheque o transferencia

Limites de depósito

Consulte los límites según el tipo de cuenta y canal utilizado

Tiempo de acreditación

Los depósitos en efectivo se acreditan de inmediato

ESCRIBIR EL MONTO DEL DEPOSITO QUE SE HARA A LA CUENTA SELECCIONADA

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2025 Sistema Financiero

Depositar Fondos

Información de la Cuenta

Número de Cuenta:

1234567904

Tipo de Cuenta:

Cuenta Corriente

Moneda:

Dólares

Información del Cliente

Nombre:

Admin

Apellido:

Sistema Banco

Cédula de Identidad:

1234567

Monto *

\$

4000

El monto es requerido

Descripción

Depósito

Depósito

Deposito

Cancelar

DEPOSITO REALIZADO CON EXITO

Banco Mercantil

Idioma

Español

Bienvenido, Administrador

Administrador

Panel Financiero

Inicio

Tarjetas

Cientes

Cuentas

Transacciones

Reportes

Oficinas

Cajero Automático

v2.5.3

© 2025 Sistema Financiero

Depósito realizado exitosamente

Detalles de Cuenta

Modo Visualización

1234567904

\$9,500.00

Información de la Cuenta

Número de Cuenta

1234567904

Tipo de Cuenta

Cuenta Corriente

Moneda

Dólares (\$)

Saldo Actual

\$ 9,500.00

Fecha de Apertura

01/03/2021

Información del Cliente

Nombre

Admin

Apellidos

Sistema Banco

CI / Documento

1234567

Teléfono

70012345

Email

admin@bancocamba.com

CODIGO DE TransaccionController

```
<?php
/**
 * Controlador TransaccionatmController
 *
 * Este controlador gestiona todas las operaciones relacionadas con
 transacciones en ATMs
 */
class TransaccionatmController {
    // Propiedades
    private $db;
    private $session;
    private $model;
    private $atmModel;
    private $cuentaModel;
    private $tarjetaModel;

    // Constructor
    public function __construct() {
        // Inicializar conexión a la base de datos
        $database = new Database();
        $this->db = $database->connect();

        // Inicializar sesión
        $this->session = new Session();

        // Inicializar modelos
        $this->model = new TransaccionATM($this->db);
        $this->atmModel = new ATM($this->db);
        $this->cuentaModel = new Cuenta($this->db);
        $this->tarjetaModel = new Tarjeta($this->db);
    }

    /**
     * Método para listar todas las transacciones ATM
     */
    public function listar() {
        global $lang;

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
            exit;
        }

        // Inicializar la variable transaccionesATM como un array vacío
        $transaccionesATM = [];
```

```

        try {
            // Obtener todas las transacciones ATM
            $resultado = $this->model->obtenerTodas();

            if ($resultado && $resultado->rowCount() > 0) {
                $transaccionesATM = $resultado-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                // Depuración: Imprimir los valores del primer registro
si existe
                if (count($transaccionesATM) > 0) {
                    error_log("Primera transacción recuperada: " .
json_encode($transaccionesATM[0]));
                }

                error_log("Encontradas " . count($transaccionesATM) . "
transacciones ATM");
            } else {
                error_log("No se encontraron transacciones ATM o hubo un
error en la consulta");
            }
        } catch (Exception $e) {
            // Registrar cualquier excepción
            error_log("Excepción al obtener transacciones ATM: " . $e-
>getMessage());
        }

        // Definir el título de la página
        $pageTitle = $lang['atm_transaction_list'] ?? 'Listado de
Transacciones ATM';

        // Determinar el controlador actual para marcar el menú
        $controller = 'transaccionatm';

        // Incluir la vista
        $contentView = 'views/cajero/listar.php';
        include_once 'views/main.php';
    }

    /**
     * Método para mostrar detalles de una transacción ATM
     */
    public function ver() {
        global $lang;

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');

```

```

        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['transaction_id_not_specified'] ?? 'ID de transacción no
especificado');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Obtener datos de la transacción ATM
    $this->model->idTransaccionATM = $id;
    if (!$this->model->obtenerUna()) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['transaction_not_found'] ?? 'Transacción no encontrada');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=listar');
        exit;
    }

    // Obtener datos de la cuenta
    $cuenta = new Cuenta($this->db);
    $cuenta->idCuenta = $this->model->idCuenta;
    $cuenta->obtenerUna();

    // Obtener datos del cliente
    $cliente = new Cliente($this->db);
    $cliente->idPersona = $cuenta->idPersona;
    $cliente->obtenerUno();

    // Obtener datos del ATM
    $atm = new ATM($this->db);
    $atm->idATM = $this->model->idATM;
    $atm->obtenerUno();

    // Obtener datos de la tarjeta
    $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
    $tarjeta->idTarjeta = $this->model->idTarjeta;
    $tarjeta->obtenerUna();

    // Definir el título de la página
    $pageTitle = $lang['atm_transaction_details'] ?? 'Detalles de
Transacción ATM';

```

```

        // Determinar el controlador actual para marcar el menú
        $controller = 'transaccionatm';

        // Incluir la vista
        $contentView = 'views/cajero/ver.php';
        include_once 'views/main.php';
    }

    /**
     * Método para mostrar el formulario de depósito ATM
     */
    public function depositar() {
        global $lang;

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
            exit;
        }

        // Obtener lista de ATMs activos
        $atms = [];
        try {
            $resultadoATMs = $this->atmModel->obtenerActivos();
            if ($resultadoATMs && $resultadoATMs->rowCount() > 0) {
                $atms = $resultadoATMs->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            }
        } catch (Exception $e) {
            error_log("Error al obtener ATMs activos: " . $e-
>getMessage());
        }

        // Inicializar variables
        $cuenta = null;
        $cliente = null;
        $tarjetas = [];

        // Verificar si se proporcionó un ID de cuenta
        if (isset($_GET['idCuenta']) && !empty($_GET['idCuenta'])) {
            $idCuenta = (int)$_GET['idCuenta'];

            // Obtener datos de la cuenta
            $cuenta = new Cuenta($this->db);
            $cuenta->idCuenta = $idCuenta;

            if (!$cuenta->obtenerUna()) {
                $this->session->setFlashMessage('error',
                $lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
            }
        }
    }

```

```

        header('Location:
index.php?controller=cuenta&action=listar');
        exit;
    }

    // Verificar si la cuenta está activa
    if ($cuenta->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['inactive_account_error'] ?? 'La cuenta no está activa');
        header('Location:
index.php?controller=cuenta&action=ver&id=' . $idCuenta);
        exit;
    }

    // Obtener datos del cliente
    $cliente = new Cliente($this->db);
    $cliente->idPersona = $cuenta->idPersona;
    $cliente->obtenerUno();

    // Obtener tarjetas asociadas a la cuenta
    try {
        $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
        $resultado = $tarjeta->obtenerPorCuenta($idCuenta);
        if ($resultado && $resultado->rowCount() > 0) {
            $tarjetas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    } catch (Exception $e) {
        error_log("Error al obtener tarjetas: " . $e-
>getMessage());
    }
}

// Definir título de la página
$pageTitle = $lang['atm_deposit'] ?? 'Depósito en ATM';

// Determinar el controlador actual para marcar el menú
$controller = 'transaccionatm';

// Incluir la vista
$contentView = 'views/cajero/depositar.php';
include_once 'views/main.php';
}

/**
 * Método para buscar cuenta para depósito ATM
 */
public function buscarCuentaDeposito() {
    global $lang;

```

```

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
            exit;
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST'
        || !isset($_POST['nroCuenta']) || empty($_POST['nroCuenta'])) {
            $this->session->setFlashMessage('error',
            $lang['account_number_required'] ?? 'Número de cuenta requerido');
            header('Location:
            index.php?controller=transaccionatm&action=depositar');
            exit;
        }

        $nroCuenta = trim($_POST['nroCuenta']);

        // Buscar la cuenta por número
        $cuentaModel = new Cuenta($this->db);
        $resultado = $cuentaModel->obtenerPorNumeroCuenta($nroCuenta);

        if ($resultado) {
            $idCuenta = $cuentaModel->idCuenta;

            // Redirigir al formulario de depósito con el ID de la cuenta
            header('Location:
            index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
            $idCuenta);
            exit;
        } else {
            $this->session->setFlashMessage('error',
            $lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
            header('Location:
            index.php?controller=transaccionatm&action=depositar');
            exit;
        }
    }

    /**
     * Método para procesar depósito ATM
     */
    public function procesarDeposito() {
        global $lang;

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
            exit;
        }
    }

```

```

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST' ||
            !isset($_POST['idCuenta']) || empty($_POST['idCuenta']) ||
            !isset($_POST['monto']) || empty($_POST['monto']) ||
            !isset($_POST['idATM']) || empty($_POST['idATM']) ||
            !isset($_POST['idTarjeta']) || empty($_POST['idTarjeta'])) {
            $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['missing_required_fields'] ?? 'Campos requeridos faltantes');
            header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar');
            exit;
        }

        $idCuenta = (int)$_POST['idCuenta'];
        $monto = (float)$_POST['monto'];
        $idATM = (int)$_POST['idATM'];
        $idTarjeta = (int)$_POST['idTarjeta'];
        $descripcion = isset($_POST['descripcion']) ?
trim($_POST['descripcion']) : ($lang['atm_deposit'] ?? 'Depósito ATM');

        // Validar monto
        if ($monto <= 0) {
            $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['invalid_amount'] ?? 'Monto inválido');
            header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
$idCuenta);
            exit;
        }

        // Obtener cuenta
        $cuenta = new Cuenta($this->db);
        $cuenta->idCuenta = $idCuenta;

        if (!$cuenta->obtenerUna()) {
            $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
            header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar');
            exit;
        }

        // Verificar si la cuenta está activa
        if ($cuenta->estado != 1) {
            $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['inactive_account_error'] ?? 'La cuenta no está activa');
            header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
$idCuenta);

```

```

        exit;
    }

    // Verificar disponibilidad del ATM
    $atm = new ATM($this->db);
    $atm->idATM = $idATM;
    if (!$atm->obtenerUno() || $atm->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['atm_not_available'] ?? 'ATM no disponible');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Verificar tarjeta
    $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
    $tarjeta->idTarjeta = $idTarjeta;
    if (!$tarjeta->obtenerUna() || $tarjeta->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['card_not_available'] ?? 'Tarjeta no disponible');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Iniciar transacción en la base de datos
    $this->db->beginTransaction();

    try {
        // Actualizar saldo de la cuenta
        $saldoOriginal = $cuenta->saldo;
        $nuevoSaldo = $saldoOriginal + $monto;
        $cuenta->saldo = $nuevoSaldo;

        if (!$cuenta->actualizarSaldo($monto, true)) {
            throw new Exception($lang['update_balance_error'] ??
'Error al actualizar el saldo');
        }

        // Actualizar saldo del ATM
        if (!$atm->actualizarSaldo($monto, true)) {
            throw new Exception($lang['update_atm_balance_error'] ??
'Error al actualizar el saldo del ATM');
        }

        // Registrar transacción ATM
        $this->model->tipoTransaccion = 'deposito';
    }

```

```

        $this->model->fecha = date('Y-m-d');
        $this->model->hora = date('H:i:s');
        $this->model->descripcion = $descripcion;
        $this->model->monto = $monto;
        $this->model->idCuenta = $idCuenta;
        $this->model->cuentaOrigen = null;
        $this->model->cuentaDestino = $cuenta->nroCuenta;
        $this->model->saldoResultante = $nuevoSaldo;
        $this->model->idATM = $idATM;
        $this->model->idTarjeta = $idTarjeta;

        if (!$this->model->crear()) {
            throw new Exception($lang['transaction_error'] ?? 'Error
en la transacción');
        }

        // Confirmar transacción
        $this->db->commit();

        $this->session->setFlashMessage('success',
$lang['deposit_success'] ?? 'Depósito realizado con éxito');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=comprobante&id=' . $this-
>model->idTransaccionATM);
        exit;
    } catch (Exception $e) {
        // Revertir transacción en caso de error
        $this->db->rollBack();
        $this->session->setFlashMessage('error', $e->getMessage());
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=depositar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }
}

/**
 * Método para mostrar el formulario de retiro ATM
 */
public function retirar() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener lista de ATMs activos

```

```

        $atms = [];
        try {
            $resultadoATMs = $this->atmModel->obtenerActivos();
            if ($resultadoATMs && $resultadoATMs->rowCount() > 0) {
                $atms = $resultadoATMs->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            }
        } catch (Exception $e) {
            error_log("Error al obtener ATMs activos: " . $e-
>getMessage());
        }

        // Inicializar variables
        $cuenta = null;
        $cliente = null;
        $tarjetas = [];

        // Verificar si se proporcionó un ID de cuenta
        if (isset($_GET['idCuenta']) && !empty($_GET['idCuenta'])) {
            $idCuenta = (int)$_GET['idCuenta'];

            // Obtener datos de la cuenta
            $cuenta = new Cuenta($this->db);
            $cuenta->idCuenta = $idCuenta;

            if (!$cuenta->obtenerUna()) {
                $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
                header('Location:
index.php?controller=cuenta&action=listar');
                exit;
            }

            // Verificar si la cuenta está activa
            if ($cuenta->estado != 1) {
                $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['inactive_account_error'] ?? 'La cuenta no está activa');
                header('Location:
index.php?controller=cuenta&action=ver&id=' . $idCuenta);
                exit;
            }

            // Obtener datos del cliente
            $cliente = new Cliente($this->db);
            $cliente->idPersona = $cuenta->idPersona;
            $cliente->obtenerUno();

            // Obtener tarjetas asociadas a la cuenta
            try {
                $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
            }
        }
    }
}

```

```

        $resultado = $tarjeta->obtenerPorCuenta($idCuenta);
        if ($resultado && $resultado->rowCount() > 0) {
            $tarjetas = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    } catch (Exception $e) {
        error_log("Error al obtener tarjetas: " . $e-
>getMessage());
    }
}

// Definir título de la página
$pageTitle = $lang['atm_withdraw'] ?? 'Retiro en ATM';

// Determinar el controlador actual para marcar el menú
$controller = 'transaccionatm';

// Incluir la vista
$contentView = 'views/cajero/retirar.php';
include_once 'views/main.php';
}

/**
 * Método para buscar cuenta para retiro ATM
 */
public function buscarCuentaRetiro() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST'
|| !isset($_POST['nroCuenta']) || empty($_POST['nroCuenta'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['account_number_required'] ?? 'Número de cuenta requerido');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar');
        exit;
    }

    $nroCuenta = trim($_POST['nroCuenta']);

    // Buscar la cuenta por número
    $cuentaModel = new Cuenta($this->db);
    $resultado = $cuentaModel->obtenerPorNumeroCuenta($nroCuenta);

    if ($resultado) {

```

```

        $idCuenta = $cuentaModel->idCuenta;

        // Redirigir al formulario de retiro con el ID de la cuenta
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    } else {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar');
        exit;
    }
}

/**
 * Método para procesar retiro ATM
 */
public function procesarRetiro() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST' ||
        !isset($_POST['idCuenta']) || empty($_POST['idCuenta']) ||
        !isset($_POST['monto']) || empty($_POST['monto']) ||
        !isset($_POST['idATM']) || empty($_POST['idATM']) ||
        !isset($_POST['idTarjeta']) || empty($_POST['idTarjeta'])) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['missing_required_fields'] ?? 'Campos requeridos faltantes');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar');
        exit;
    }

    $idCuenta = (int)$_POST['idCuenta'];
    $monto = (float)$_POST['monto'];
    $idATM = (int)$_POST['idATM'];
    $idTarjeta = (int)$_POST['idTarjeta'];
    $descripcion = isset($_POST['descripcion']) ?
trim($_POST['descripcion']) : ($lang['atm_withdrawal'] ?? 'Retiro ATM');

    // Validar monto
    if ($monto <= 0) {

```

```

        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['invalid_amount'] ?? 'Monto inválido');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Obtener cuenta
    $cuenta = new Cuenta($this->db);
    $cuenta->idCuenta = $idCuenta;

    if (!$cuenta->obtenerUna()) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['account_not_found'] ?? 'Cuenta no encontrada');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar');
        exit;
    }

    // Verificar si la cuenta está activa
    if ($cuenta->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['inactive_account_error'] ?? 'La cuenta no está activa');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Verificar si hay saldo suficiente
    if ($cuenta->saldo < $monto) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['insufficient_funds'] ?? 'Fondos insuficientes');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Verificar disponibilidad del ATM
    $atm = new ATM($this->db);
    $atm->idATM = $idATM;
    if (!$atm->obtenerUno() || $atm->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['atm_not_available'] ?? 'ATM no disponible');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
    }

```

```

        exit;
    }

    // Verificar si el ATM tiene saldo suficiente
    if ($atm->saldoActual < $monto) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['atm_insufficient_funds'] ?? 'El ATM no tiene suficiente dinero');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Verificar tarjeta
    $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
    $tarjeta->idTarjeta = $idTarjeta;
    if (!$tarjeta->obtenerUna() || $tarjeta->estado != 1) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['card_not_available'] ?? 'Tarjeta no disponible');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }

    // Iniciar transacción en la base de datos
    $this->db->beginTransaction();

    try {
        // Actualizar saldo de la cuenta
        $saldoOriginal = $cuenta->saldo;
        $nuevoSaldo = $saldoOriginal - $monto;
        $cuenta->saldo = $nuevoSaldo;

        if (!$cuenta->actualizarSaldo($monto, false)) {
            throw new Exception($lang['update_balance_error'] ??
'Error al actualizar el saldo');
        }

        // Actualizar saldo del ATM
        if (!$atm->actualizarSaldo($monto, false)) {
            throw new Exception($lang['update_atm_balance_error'] ??
'Error al actualizar el saldo del ATM');
        }

        // Registrar transacción ATM
        $this->model->tipoTransaccion = 'retiro';
        $this->model->fecha = date('Y-m-d');
        $this->model->hora = date('H:i:s');
    }

```

```

        $this->model->descripcion = $descripcion;
        $this->model->monto = $monto;
        $this->model->idCuenta = $idCuenta;
        $this->model->cuentaOrigen = $cuenta->nroCuenta;
        $this->model->cuentaDestino = null;
        $this->model->saldoResultante = $nuevoSaldo;
        $this->model->idATM = $idATM;
        $this->model->idTarjeta = $idTarjeta;

        if (!$this->model->crear()) {
            throw new Exception($lang['transaction_error'] ?? 'Error
en la transacción');
        }

        // Confirmar transacción
        $this->db->commit();

        $this->session->setFlashMessage('success',
$lang['withdrawal_success'] ?? 'Retiro realizado con éxito');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=comprobante&id=' . $this-
>model->idTransaccionATM);
        exit;
    } catch (Exception $e) {
        // Revertir transacción en caso de error
        $this->db->rollBack();
        $this->session->setFlashMessage('error', $e->getMessage());
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=retirar&idCuenta=' .
$idCuenta);
        exit;
    }
}

/**
 * Método para generar comprobante de transacción ATM
 */
public function comprobante() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Verificar si se proporcionó un ID
    if (!isset($_GET['id']) || empty($_GET['id'])) {

```

```

        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['transaction_id_not_specified'] ?? 'ID de transacción no
especificado');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=listar');
        exit;
    }

    $id = (int)$_GET['id'];

    // Obtener datos de la transacción ATM
    $this->model->idTransaccionATM = $id;
    if (!$this->model->obtenerUna()) {
        $this->session->setFlashMessage('error',
$lang['transaction_not_found'] ?? 'Transacción no encontrada');
        header('Location:
index.php?controller=transaccionatm&action=listar');
        exit;
    }

    // Obtener datos de la cuenta
    $cuenta = new Cuenta($this->db);
    $cuenta->idCuenta = $this->model->idCuenta;
    $cuenta->obtenerUna();

    // Obtener datos del cliente
    $cliente = new Cliente($this->db);
    $cliente->idPersona = $cuenta->idPersona;
    $cliente->obtenerUno();

    // Obtener datos del ATM
    $atm = new ATM($this->db);
    $atm->idATM = $this->model->idATM;
    $atm->obtenerUno();

    // Obtener datos de la tarjeta
    $tarjeta = new Tarjeta($this->db);
    $tarjeta->idTarjeta = $this->model->idTarjeta;
    $tarjeta->obtenerUna();

    // Definir título de la página
    $pageTitle = $lang['atm_transaction_receipt'] ?? 'Comprobante de
Transacción ATM';

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'transaccionatm';

    // Incluir la vista
    $contentView = 'views/cajero/comprobante.php';

```

```

        include_once 'views/main.php';
    }

    /**
     * Método para buscar transacciones ATM
     */
    public function buscar() {
        global $lang;

        // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
        if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
            exit;
        }

        // Inicializar variables de búsqueda
        $fechaInicio = isset($_GET['fechaInicio']) ?
$_GET['fechaInicio'] : date('Y-m-01'); // Primer día del mes actual
        $fechaFin = isset($_GET['fechaFin']) ? $_GET['fechaFin'] :
date('Y-m-d'); // Hoy
        $tipoTransaccion = isset($_GET['tipoTransaccion']) ?
$_GET['tipoTransaccion'] : '';
        $idATM = isset($_GET['idATM']) ? (int)$_GET['idATM'] : 0;

        // Construir criterios de búsqueda
        $criterios = [];

        if (!empty($fechaInicio)) {
            $criterios['fechaInicio'] = $fechaInicio;
        }

        if (!empty($fechaFin)) {
            $criterios['fechaFin'] = $fechaFin;
        }

        if (!empty($tipoTransaccion)) {
            $criterios['tipoTransaccion'] = $tipoTransaccion;
        }

        if ($idATM > 0) {
            $criterios['idATM'] = $idATM;
        }

        // Inicializar arrays
        $transaccionesATM = [];
        $atms = [];

        try {
            // Obtener resultados de la búsqueda

```

```

        $resultado = $this->model->buscar($criterios);
        if ($resultado && $resultado->rowCount() > 0) {
            $transaccionesATM = $resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }

        // Obtener ATMs para el selector
        $resultadoATMs = $this->atmModel->obtenerTodos();
        if ($resultadoATMs && $resultadoATMs->rowCount() > 0) {
            $atms = $resultadoATMs->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    } catch (Exception $e) {
        error_log("Error en la búsqueda de transacciones: " . $e->getMessage());
    }

    // Definir título de la página
    $pageTitle = $lang['search_atm_transactions'] ?? 'Buscar Transacciones ATM';

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'transaccionatm';

    // Incluir la vista
    $contentView = 'views/cajero/buscar.php';
    include_once 'views/main.php';
}

/**
 * Método para mostrar el dashboard de transacciones ATM
 */
public function dashboard() {
    global $lang;

    // Verificar si el usuario ha iniciado sesión
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: index.php?controller=usuario&action=login');
        exit;
    }

    // Obtener estadísticas
    try {
        // Transacciones recientes
        $transaccionesRecientes = [];
        $resultadoRecientes = $this->model->obtenerRecientes(5);
        if ($resultadoRecientes && $resultadoRecientes->rowCount() > 0) {
            $transaccionesRecientes = $resultadoRecientes->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    }

```

```

    }

    // ATMs activos
    $atmsActivos = [];
    $resultadoATMs = $this->atmModel->obtenerActivos();
    if ($resultadoATMs && $resultadoATMs->rowCount() > 0) {
        $atmsActivos = $resultadoATMs->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    // Estadísticas por tipo de transacción (ejemplo)
    $estadisticasPorTipo = [
        'depositos' => 0,
        'retiros' => 0,
        'consultas' => 0
    ];

    // Aquí se podrían calcular más estadísticas

    } catch (Exception $e) {
        error_log("Error al cargar el dashboard: " . $e-
>getMessage());
    }

    // Definir título de la página
    $pageTitle = $lang['atm_transactions_dashboard'] ?? 'Dashboard de
Transacciones ATM';

    // Determinar el controlador actual para marcar el menú
    $controller = 'transaccionatm';

    // Incluir la vista
    $contentView = 'views/cajero/dashboard.php';
    include_once 'views/main.php';
}
}

```

CODIGO Vista Listar

```

<!-- Enlace a la hoja de estilos principal -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/StyleListar.css">

<div class="card client-card">
    <div class="card-header">
        <h2 class="title-with-line"><?php echo
isset($lang['transaction_list']) ? $lang['transaction_list'] : 'Lista de
Transacciones'; ?></h2>
        <div class="header-buttons">

```

```

        <a href="index.php?controller=transaccion&action=buscar"
class="btn-action-header btn-search">
            <i class="fa fa-search"></i> <?php echo
isset($lang['search_transactions']) ? $lang['search_transactions'] :
'Buscar Transacciones'; ?>
        </a>
        <a href="index.php?controller=transaccion&action=retirar"
class="btn-action-header btn-withdraw">
            <i class="fa fa-minus-circle"></i> <?php echo
isset($lang['withdrawal']) ? $lang['withdrawal'] : 'Retiro'; ?>
        </a>
        <a href="index.php?controller=transaccion&action=depositar"
class="btn-action-header btn-deposit">
            <i class="fa fa-plus-circle"></i> <?php echo
isset($lang['deposit']) ? $lang['deposit'] : 'Depósito'; ?>
        </a>
        <a href="javascript:window.print();" class="btn-action-header
btn-print">
            <i class="fa fa-print"></i> <?php echo
isset($lang['print']) ? $lang['print'] : 'Imprimir'; ?>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="card-body">
    <?php if (empty($transacciones)): ?>
        <div class="alert alert-mercantil"><?php echo
isset($lang['no_transactions']) ? $lang['no_transactions'] : 'No hay
transacciones registradas en el sistema.'; ?></div>
    <?php else: ?>
        <div class="table-container">
            <table class="table table-mercantil">
                <thead>
                    <tr>
                        <th><?php echo isset($lang['date']) ?
$lang['date'] : 'Fecha'; ?></th>
                        <th><?php echo isset($lang['time']) ?
$lang['time'] : 'Hora'; ?></th>
                        <th><?php echo
isset($lang['transaction_type']) ? $lang['transaction_type'] : 'Tipo de
Transacción'; ?></th>
                        <th><?php echo
isset($lang['account_number']) ? $lang['account_number'] : 'Número de
Cuenta'; ?></th>
                        <th><?php echo isset($lang['client']) ?
$lang['client'] : 'Cliente'; ?></th>
                        <th><?php echo isset($lang['description']) ?
$lang['description'] : 'Descripción'; ?></th>
                        <th><?php echo isset($lang['amount']) ?
$lang['amount'] : 'Monto'; ?></th>

```

```

        <th class="actions-column"><?php echo
isset($lang['actions']) ? $lang['actions'] : 'Acciones'; ?></th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($transacciones as
$transaccion): ?>
        <tr class="animate-row">
            <td class="text-center"><?php echo
date('d/m/Y', strtotime($transaccion['fecha'])); ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo
date('H:i:s', strtotime($transaccion['hora'])); ?></td>
            <td class="text-center">
                <?php
                switch($transaccion['tipoTransaccion']) {
                    case 1:
                        echo '<span class="badge
badge-withdraw">' . (isset($lang['withdrawal']) ? $lang['withdrawal'] :
'Retiro') . '</span>';
                        break;
                    case 2:
                        echo '<span class="badge
badge-deposit">' . (isset($lang['deposit']) ? $lang['deposit'] :
'Depósito') . '</span>';
                        break;
                    case 3:
                        echo '<span class="badge
badge-transfer-in">' . (isset($lang['transfer_received']) ?
$lang['transfer_received'] : 'Transferencia Recibida') . '</span>';
                        break;
                    case 4:
                        echo '<span class="badge
badge-transfer-out">' . (isset($lang['transfer_sent']) ?
$lang['transfer_sent'] : 'Transferencia Enviada') . '</span>';
                        break;
                    default:
                        echo '<span class="badge
badge-other">' . (isset($lang['other']) ? $lang['other'] : 'Otro') .
'</span>';
                }
                ?>
            </td>
            <td class="text-center"><?php echo
htmlspecialchars($transaccion['nroCuenta']); ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo
htmlspecialchars($transaccion['cliente_nombre']); ?></td>
            <td class="text-center"><?php echo
htmlspecialchars($transaccion['descripcion']); ?></td>

```

```

        <td class="text-center amount-cell">
            <?php
                // Determinar moneda según la cuenta
                $cuenta = new Cuenta($this->db);
                $cuenta->idCuenta =
$transaccion['idCuenta'];

                $cuenta->obtenerUna();

                if ($cuenta->tipoMoneda == 1) {
                    echo '<span class="bs-
currency">Bs.</span> ' . number_format($transaccion['monto'], 2);
                } else {
                    echo '<span class="usd-
currency">$</span> ' . number_format($transaccion['monto'], 2);
                }
            ?>
        </td>
        <td class="text-center actions-cell">
            <div class="action-buttons">
                <a
href="index.php?controller=transaccion&action=ver&id=<?php echo
$transaccion['idTransaccion']; ?>" class="btn-action btn-view"
title="<?php echo isset($lang['view']) ? $lang['view'] : 'Ver'; ?>">
                    <i class="fa fa-eye"></i>
                </a>
                <a
href="index.php?controller=transaccion&action=comprobante&id=<?php echo
$transaccion['idTransaccion']; ?>" class="btn-action btn-receipt"
title="<?php echo isset($lang['receipt']) ? $lang['receipt'] :
'Comprobante'; ?>">
                    <i class="fa fa-file-
text"></i>
                </a>
            </div>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>

<style>
/* Estilos específicos para la vista de transacciones */

/* Estilos para los botones de la cabecera */
.header-buttons {

```

```
    display: flex;
    gap: 10px;
}

.btn-action-header {
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
    transition: all 0.3s ease;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
}

.btn-search {
    background-color: #17a2b8;
    color: white;
}

.btn-search:hover {
    background-color: #138496;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.btn-withdraw {
    background-color: #ffc107;
    color: #212529;
}

.btn-withdraw:hover {
    background-color: #e0a800;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.btn-deposit {
    background-color: #28a745;
    color: white;
}

.btn-deposit:hover {
    background-color: #218838;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.btn-print {
```

```
background-color: #6c757d;
color: white;
}

.btn-print:hover {
background-color: #5a6268;
transform: translateY(-2px);
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

/* Estilos para las badges de tipo de transacción */
.badge {
padding: 6px 10px;
border-radius: 4px;
font-weight: 600;
font-size: 0.8rem;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;
display: inline-block;
}

.badge-withdraw {
background-color: #ffc107;
color: #212529;
}

.badge-deposit {
background-color: #28a745;
color: white;
}

.badge-transfer-in {
background-color: #17a2b8;
color: white;
}

.badge-transfer-out {
background-color: #007bff;
color: white;
}

.badge-other {
background-color: #6c757d;
color: white;
}

/* Estilos para la celda de monto */
.amount-cell {
font-weight: 600;
```

```
font-family: 'Courier New', monospace;
}

.bs-currency {
  color: #0a6c0a;
  font-weight: bold;
}

.usd-currency {
  color: #007bff;
  font-weight: bold;
}

/* Botón de recibo */
.btn-receipt {
  background-color: #007bff;
  color: white;
}

.btn-receipt:hover {
  background-color: #0069d9;
  transform: translateY(-2px);
}

/* Ajuste para la tabla de transacciones */
.table-mercantil td {
  max-width: 200px;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

/* Media queries para responsividad */
@media (max-width: 992px) {
  .header-buttons {
    flex-wrap: wrap;
  }

  .btn-action-header {
    flex: 1 0 calc(50% - 5px);
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .btn-action-header {
    flex: 1 0 100%;
    margin-bottom: 5px;
  }
}
```

```

/* Animación mejorada para aparecer filas */
@keyframes fadeInUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(10px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

.animate-row {
  animation: fadeInUp 0.4s ease forwards;
}
</style>

<script>
// Animación para las filas de la tabla
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const rows = document.querySelectorAll('.animate-row');
  rows.forEach((row, index) => {
    row.style.animationDelay = `${index * 0.05}s`;
  });

  // Destacar fila al hacer hover
  rows.forEach(row => {
    row.addEventListener('mouseenter', function() {
      this.style.transition = 'transform 0.2s ease';
      this.style.transform = 'scale(1.01)';
      this.style.boxShadow = '0 0 15px rgba(10, 108, 10, 0.1)';
      this.style.zIndex = '1';
    });

    row.addEventListener('mouseleave', function() {
      this.style.transform = 'scale(1)';
      this.style.boxShadow = 'none';
      this.style.zIndex = 'auto';
    });
  });
});
</script>

```

CODIGO vista de detalleTransaccion

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="<?php echo isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] :  
'es'; ?>">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
    <title><?php echo $lang['app_name']; ?> - <?php echo  
$lang['account_movements']; ?></title>  
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/Styles.css">  
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/print.css" media="print">  
    <script src="assets/js/print.js"></script>  
    <style>  
        body {  
            font-family: Arial, sans-serif;  
            margin: 20px;  
            line-height: 1.5;  
            color: #333;  
        }  
        .header {  
            text-align: center;  
            margin-bottom: 20px;  
            border-bottom: 1px solid #ddd;  
            padding-bottom: 10px;  
        }  
        .logo {  
            font-size: 24px;  
            font-weight: bold;  
            color: #056f1f;  
            margin-bottom: 5px;  
        }  
        .title {  
            font-size: 18px;  
            margin: 10px 0;  
        }  
        .info-section {  
            margin-bottom: 20px;  
        }  
        .info-table {  
            width: 100%;  
            border-collapse: collapse;  
            margin-bottom: 20px;  
        }  
        .info-table th, .info-table td {  
            padding: 8px;  
            text-align: left;  
            border-bottom: 1px solid #eee;  
        }  
        .summary-box {  
            margin-bottom: 20px;
```

```
        padding: 10px;
        background-color: #f9f9f9;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 4px;
    }
    .summary-row {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .summary-item {
        flex: 1;
        padding: 0 10px;
    }
    .summary-item-title {
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 5px;
    }
    .table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 20px;
    }
    .table th, .table td {
        border: 1px solid #ddd;
        padding: 8px;
        text-align: left;
    }
    .table th {
        background-color: #f2f2f2;
    }
    .initial-row {
        background-color: #e9ecef;
    }
    .final-row {
        background-color: #cfe2ff;
    }
    .print-footer {
        margin-top: 20px;
        text-align: center;
        font-size: 12px;
        color: #666;
        border-top: 1px solid #ddd;
        padding-top: 10px;
    }
    @media print {
        body {
            padding: 0;
            margin: 10mm;
        }
    }
}
```

```

        }
        .no-print {
            display: none;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="header">
        <div class="logo"><?php echo $lang['app_name']; ?></div>
        <div class="title"><?php echo
$lang['account_movements']; ?></div>
        <div><?php echo date('d/m/Y H:i:s'); ?></div>
    </div>

    <div class="info-section">
        <h3><?php echo $lang['account_information']; ?></h3>
        <table class="info-table">
            <tr>
                <th><?php echo $lang['account_number']; ?></th>
                <td><?php echo $cuenta->nroCuenta; ?></td>
                <th><?php echo $lang['client']; ?></th>
                <td><?php echo $cliente->nombre . ' ' . $cliente-
>apellidoPaterno . ' ' . $cliente->apellidoMaterno; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th><?php echo $lang['account_type']; ?></th>
                <td><?php echo $cuenta->tipoCuenta == 1 ?
$lang['savings_account'] : $lang['checking_account']; ?></td>
                <th><?php echo $lang['currency']; ?></th>
                <td><?php echo $cuenta->tipoMoneda == 1 ?
$lang['bolivianos'] : $lang['dollars']; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <th><?php echo $lang['period']; ?></th>
                <td colspan="3"><?php echo date('d/m/Y',
strtotime($fechaInicio)) . ' - ' . date('d/m/Y',
strtotime($fechaFin)); ?></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

    <div class="summary-box">
        <h3><?php echo $lang['account_summary']; ?></h3>
        <div class="summary-row">
            <div class="summary-item">
                <div class="summary-item-title"><?php echo
$lang['initial_balance']; ?></div>

```

```

        <div><?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs. ' :
'$ ') . number_format($saldoInicial, 2); ?></div>
    </div>
    <div class="summary-item">
        <div class="summary-item-title"><?php echo
$lang['total_deposits']; ?></div>
        <div><?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs. ' :
'$ ') . number_format($totalIngresos, 2); ?></div>
    </div>
    <div class="summary-item">
        <div class="summary-item-title"><?php echo
$lang['total_withdrawals']; ?></div>
        <div><?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs. ' :
'$ ') . number_format($totalEgresos, 2); ?></div>
    </div>
    <div class="summary-item">
        <div class="summary-item-title"><?php echo
$lang['current_balance']; ?></div>
        <div><?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs. ' :
'$ ') . number_format($saldoFinal, 2); ?></div>
    </div>
</div>

<div class="movements-section">
    <h3><?php echo $lang['movement_details']; ?></h3>
    <?php if (empty($movimientos)): ?>
        <p><?php echo $lang['no_movements_for_period']; ?></p>
    <?php else: ?>
        <table class="table">
            <thead>
                <tr>
                    <th><?php echo $lang['date']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['time']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['description']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['reference']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['debit']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['credit']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['balance']; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!-- Saldo inicial -->
                <tr class="initial-row">
                    <td><?php echo date('d/m/Y',
strtotime($fechaInicio)); ?></td>
                    <td>00:00:00</td>
                    <td><strong><?php echo
$lang['initial_balance']; ?></strong></td>

```

```

        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>
            <strong>
                <?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ?
'Bs. ' : '$ ') . number_format($saldoInicial, 2); ?>
            </strong>
        </td>
    </tr>

    <!-- Movimientos -->
    <?php
    $saldoActual = $saldoInicial;
    foreach ($movimientos as $movimiento):
        // Actualizar saldo actual según el tipo de
transacción

        if ($movimiento['tipoTransaccion'] == 1 ||
$movimiento['tipoTransaccion'] == 4) {
            // Retiro o transferencia saliente (resta)
            $saldoActual -= $movimiento['monto'];
        } else {
            // Depósito o transferencia entrante (suma)
            $saldoActual += $movimiento['monto'];
        }
    ?>
    <tr>
        <td><?php echo date('d/m/Y',
strtotime($movimiento['fecha'])); ?></td>
        <td><?php echo date('H:i:s',
strtotime($movimiento['hora'])); ?></td>
        <td>
            <?php
            echo $movimiento['descripcion'];
            // Añadir información adicional para
transferencias

            if ($movimiento['tipoTransaccion'] == 3
&& !empty($movimiento['cuentaOrigen'])) {
                echo ' (' . $lang['from'] . ' ' .
$movimiento['cuentaOrigen'] . ')';
            } elseif ($movimiento['tipoTransaccion']
== 4 && !empty($movimiento['cuentaDestino'])) {
                echo ' (' . $lang['to'] . ' ' .
$movimiento['cuentaDestino'] . ')';
            }
        ?>
    </td>
        <td><?php echo
$movimiento['idTransaccion']; ?></td>

```

```

        <td>
            <?php
                // Mostrar monto en columna de débito
                para retiros y transferencias salientes
                if ($movimiento['tipoTransaccion'] == 1
                || $movimiento['tipoTransaccion'] == 4) {
                    echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs.
                ' : '$ ') . number_format($movimiento['monto'], 2);
                } else {
                    echo '-';
                }
            ?>
        </td>
        <td>
            <?php
                // Mostrar monto en columna de crédito
                para depósitos y transferencias entrantes
                if ($movimiento['tipoTransaccion'] == 2
                || $movimiento['tipoTransaccion'] == 3) {
                    echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs.
                ' : '$ ') . number_format($movimiento['monto'], 2);
                } else {
                    echo '-';
                }
            ?>
        </td>
        <td>
            <?php
                // Saldo actualizado
                echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ? 'Bs. ' :
                '$ ') . number_format($saldoActual, 2);
            ?>
        </td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>

    <!-- Saldo final -->
    <tr class="final-row">
        <td><?php echo date('d/m/Y',
    strtotime($fechaFin)); ?></td>
        <td>23:59:59</td>
        <td><strong><?php echo
    $lang['ending_balance']; ?></strong></td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>
            <strong>

```

```

                                <?php echo ($cuenta->tipoMoneda == 1 ?
'Bs. ' : '$ ') . number_format($saldoFinal, 2); ?>
                                </strong>
                                </td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                                <?php endif; ?>
                                </div>

                                <div class="print-footer">
                                    <p><?php echo $lang['app_name']; ?> &copy; <?php echo
date('Y'); ?></p>
                                    <p><?php echo $lang['print_disclaimer']; ?></p>
                                </div>

                                <div class="no-print" style="margin-top: 20px; text-align: center;">
                                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-print"><?php echo
$lang['print']; ?></button>
                                    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-close"><?php echo
$lang['close']; ?></button>
                                </div>
</body>
</html>

```

CODIGO de vista de comprobante

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] :
'es'; ?>">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

```

```

        <title><?php echo isset($lang['transaction_receipt']) ?
$lang['transaction_receipt'] : 'Comprobante de Transacción'; ?> - <?php
echo isset($lang['bank_name']) ? $lang['bank_name'] : 'Banco
Mercantil'; ?></title>
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/StyleComprobante.css">
        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="receipt-container">
            <!-- Marca de agua -->
            <div class="watermark"><?php echo isset($lang['receipt']) ?
$lang['receipt'] : 'COMPROBANTE'; ?></div>

            <!-- Encabezado del comprobante -->
            <div class="receipt-header">
                <div class="bank-logo">
                     Logo">
                    <div class="bank-name"><?php echo
isset($lang['bank_name']) ? $lang['bank_name'] : 'Banco
Mercantil'; ?></div>
                </div>
                <h1 class="receipt-title"><?php echo
isset($lang['transaction_receipt_title']) ?
$lang['transaction_receipt_title'] : 'COMPROBANTE DE
TRANSACCIÓN'; ?></h1>
                <!-- Información de transacción en el encabezado -->
                <div class="header-transaction-info">
                    <div class="header-transaction-row">
                        <div class="header-transaction-item">
                            <span class="header-label"><?php echo
isset($lang['date']) ? $lang['date'] : 'Fecha'; ?>: </span>
                            <span class="header-value"><?php echo
date('d/m/Y', strtotime($this->model->fecha)); ?></span>
                        </div>
                        <div class="header-transaction-item">
                            <span class="header-label"><?php echo
isset($lang['time']) ? $lang['time'] : 'Hora'; ?>: </span>
                            <span class="header-value"><?php echo
date('H:i:s', strtotime($this->model->hora)); ?></span>
                        </div>
                        <div class="header-transaction-item">
                            <span class="header-label"><?php echo
isset($lang['id']) ? $lang['id'] : 'ID'; ?>: </span>

```

```

        <span class="header-value"><?php echo $this->model->idTransaccion; ?></span>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Subtítulo dinámico según el tipo de transacción -->
<?php
$subtitleClass = '';
switch($this->model->tipoTransaccion) {
    case 1:
        $receiptType =
isset($lang['withdrawal_receipt']) ? $lang['withdrawal_receipt'] :
'COMPROBANTE DE RETIRO';
        $transactionClass = 'withdrawal';
        $transactionName = isset($lang['withdrawal']) ?
$lang['withdrawal'] : 'Retiro';
        break;
    case 2:
        $receiptType = isset($lang['deposit_receipt']) ?
$lang['deposit_receipt'] : 'COMPROBANTE DE DEPÓSITO';
        $transactionClass = 'deposit';
        $transactionName = isset($lang['deposit']) ?
$lang['deposit'] : 'Depósito';
        break;
    case 3:
        $receiptType =
isset($lang['transfer_received_receipt']) ?
$lang['transfer_received_receipt'] : 'COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
RECIBIDA';
        $transactionClass = 'transfer-in';
        $transactionName =
isset($lang['transfer_received']) ? $lang['transfer_received'] :
'Transferencia Recibida';
        break;
    case 4:
        $receiptType =
isset($lang['transfer_sent_receipt']) ? $lang['transfer_sent_receipt'] :
'COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ENVIADA';
        $transactionClass = 'transfer-out';
        $transactionName = isset($lang['transfer_sent']) ?
$lang['transfer_sent'] : 'Transferencia Enviada';
        break;
    default:
        $receiptType =
isset($lang['transaction_receipt']) ? $lang['transaction_receipt'] :
'COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN';
        $transactionClass = '';
        $transactionName = isset($lang['other']) ?
$lang['other'] : 'Otro';

```

```

    }
    ?>
    <p class="receipt-subtitle"><?php echo
$receiptType; ?></p>
</div>

<!-- Cuerpo del comprobante -->
<div class="receipt-body">

    <!-- Información de seguridad -->
    <div class="security-info">
        <p>
            <i class="fas fa-shield-alt"></i>
            <?php echo
isset($lang['receipt_security_message']) ?
$lang['receipt_security_message'] : 'Este documento es un comprobante
oficial de Banco Mercantil. Verifique los datos antes de finalizar.'; ?>
        </p>
    </div>

    <!-- Detalles de la transacción -->
    <div class="receipt-details">
        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-university"></i>
                <span><?php echo
isset($lang['account_number']) ? $lang['account_number'] : 'Número de
Cuenta'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo $cuenta-
>nroCuenta; ?></div>
        </div>

        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-user"></i>
                <span><?php echo isset($lang['client']) ?
$lang['client'] : 'Cliente'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo $cliente-
>nombre . ' ' . $cliente->apellidoPaterno . ' ' . $cliente-
>apellidoMaterno; ?></div>
        </div>

        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-exchange-alt"></i>

```

```

                <span><?php echo
isset($lang['transaction_type']) ? $lang['transaction_type'] : 'Tipo de
Transacción'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo
$transactionName; ?></div>
        </div>

        <?php if (!empty($this->model->cuentaOrigen)): ?>
            <div class="detail-row">
                <div class="detail-label">
                    <i class="fas fa-sign-out-alt"></i>
                    <span><?php echo
isset($lang['source_account']) ? $lang['source_account'] : 'Cuenta
Origen'; ?></span>
                </div>
                <div class="detail-value"><?php echo $this-
>model->cuentaOrigen; ?></div>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if (!empty($this->model->cuentaDestino)): ?>
            <div class="detail-row">
                <div class="detail-label">
                    <i class="fas fa-sign-in-alt"></i>
                    <span><?php echo
isset($lang['destination_account']) ? $lang['destination_account'] :
'Cuenta Destino'; ?></span>
                </div>
                <div class="detail-value"><?php echo $this-
>model->cuentaDestino; ?></div>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-align-left"></i>
                <span><?php echo isset($lang['description']) ?
$lang['description'] : 'Descripción'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo $this-
>model->descripcion; ?></div>
        </div>

        <!-- Información adicional - Sucursal -->
        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-map-marker-alt"></i>

```

```

                <span><?php echo isset($lang['branch']) ?
$lang['branch'] : 'Sucursal'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo $cuenta-
>sucursal ?? (isset($lang['head_office']) ? $lang['head_office'] : 'Casa
Matriz'); ?></div>
        </div>

        <!-- Cajero/Atendido por -->
        <div class="detail-row">
            <div class="detail-label">
                <i class="fas fa-user-tie"></i>
                <span><?php echo isset($lang['attended_by']) ?
$lang['attended_by'] : 'Atendido por'; ?></span>
            </div>
            <div class="detail-value"><?php echo $this-
>model->usuario ?? (isset($lang['online_transaction']) ?
$lang['online_transaction'] : 'Transacción en línea'); ?></div>
        </div>

        <!-- Sección de montos -->
        <div class="amount-section">
            <div class="amount-row">
                <div class="amount-label">
                    <i class="fas fa-money-bill-wave"></i>
                    <span><?php echo isset($lang['amount']) ?
$lang['amount'] : 'Monto'; ?></span>
                </div>
                <div class="amount-value">
                    <?php
                    if ($cuenta->tipoMoneda == 1) {
                        echo 'Bs. ' . number_format($this->model-
>monto, 2);
                    } else {
                        echo '$ ' . number_format($this->model-
>monto, 2);
                    }
                    ?>
                </div>
            </div>

            <div class="amount-row">
                <div class="amount-label">
                    <i class="fas fa-wallet"></i>
                    <span><?php echo
isset($lang['resulting_balance']) ? $lang['resulting_balance'] : 'Saldo
Resultante'; ?></span>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="amount-value result">
            <?php
                if ($cuenta->tipoMoneda == 1) {
                    echo 'Bs. ' . number_format($this->model-
>saldoResultante, 2);
                } else {
                    echo '$ ' . number_format($this->model-
>saldoResultante, 2);
                }
            ?>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Validación con QR corregido -->
<div class="receipt-validation">
    <div class="qr-container">
        <div class="qr-code">
            "
            </div>
        </div>
        <p><?php echo isset($lang['scan_qr_code']) ?
$lang['scan_qr_code'] : 'Escanee el código QR para verificar la
autenticidad'; ?></p>
        <div class="hash-reference">
            <small><?php echo
isset($lang['transaction_reference']) ? $lang['transaction_reference'] :
'Referencia'; ?>: <?php echo $this->model->hash; ?></small>
        </div>
    </div>

    <!-- Pie del comprobante -->
    <div class="receipt-footer">
        <p><strong><?php echo
isset($lang['receipt_thank_you']) ? $lang['receipt_thank_you'] :
'¡Gracias por confiar en Banco Mercantil!'; ?></strong></p>
        <p><?php echo
isset($lang['receipt_valid_without_signature']) ?
$lang['receipt_valid_without_signature'] : 'Este comprobante es válido
sin firma ni sello.'; ?></p>
        <p><?php echo isset($lang['receipt_contact_info']) ?
$lang['receipt_contact_info'] : 'Para cualquier consulta, comuníquese al
0800-BANCO (22626)'; ?></p>
        <p class="timestamp"><?php echo
isset($lang['generated_on']) ? $lang['generated_on'] : 'Generado el'; ?>
<?php echo date('d/m/Y H:i:s'); ?></p>
    </div>

```

```

        </div>

        <!-- Botones de acción -->
        <div class="actions-footer">
            <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="window.print();">
                <i class="fas fa-print"></i> <?php echo
isset($lang['print']) ? $lang['print'] : 'Imprimir'; ?>
            </button>

            <a
href="index.php?controller=transaccion&action=ver&id=<?php echo $this-
>model->idTransaccion; ?>" class="btn btn-secondary">
                <i class="fas fa-arrow-left"></i> <?php echo
isset($lang['back']) ? $lang['back'] : 'Volver'; ?>
            </a>

            <button type="button" class="btn btn-info"
onclick="downloadPDF();">
                <i class="fas fa-file-pdf"></i> <?php echo
isset($lang['download_pdf']) ? $lang['download_pdf'] : 'Descargar
PDF'; ?>
            </button>

            <button type="button" class="btn btn-outline"
onclick="sendByEmail();">
                <i class="fas fa-envelope"></i> <?php echo
isset($lang['send_by_email']) ? $lang['send_by_email'] : 'Enviar por
Email'; ?>
            </button>

            <button type="button" class="btn btn-warning"
onclick="reportIssue();">
                <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> <?php
echo isset($lang['report_issue']) ? $lang['report_issue'] :
'Reportar'; ?>
            </button>
        </div>

        <!-- Sello de verificación -->
        ">
    </div>
</div>

<!-- Notificación de éxito (oculta por defecto) -->
<div id="successNotification" class="success-notification">
    <i class="fas fa-check-circle"></i>

```

```

        <span id="notificationMessage"></span>
    </div>

    <script>
        // Función para descargar PDF (simulada)
        function downloadPDF() {
            const notificationMessage =
document.getElementById('notificationMessage');
            notificationMessage.textContent = '<?php echo
isset($lang['pdf_download_started']) ? $lang['pdf_download_started'] :
'Descarga de PDF iniciada...'; ?>';
            showNotification();
        }

        // Función para enviar por email (simulada)
        function sendByEmail() {
            const emailPrompt = '<?php echo isset($lang['enter_email']) ?
$lang['enter_email'] : 'Por favor, ingrese su dirección de correo
electrónico:'; ?>';
            const email = prompt(emailPrompt);
            if (email) {
                const notificationMessage =
document.getElementById('notificationMessage');
                notificationMessage.textContent = '<?php echo
isset($lang['email_sent']) ? $lang['email_sent'] : 'Comprobante enviado
al correo electrónico.'; ?>';
                showNotification();
            }
        }

        // Función para reportar un problema (simulada)
        function reportIssue() {
            const issuePrompt = '<?php echo
isset($lang['describe_issue']) ? $lang['describe_issue'] : 'Por favor,
describa el problema:'; ?>';
            const issue = prompt(issuePrompt);
            if (issue) {
                const notificationMessage =
document.getElementById('notificationMessage');
                notificationMessage.textContent = '<?php echo
isset($lang['issue_reported']) ? $lang['issue_reported'] : 'Problema
reportado. Gracias por su retroalimentación.'; ?>';
                showNotification();
            }
        }

        // Mostrar notificación
        function showNotification() {

```

```
        const notification =
document.getElementById('successNotification');
        notification.classList.add('show');
        setTimeout(() => {
            notification.classList.remove('show');
        }, 3000);
    }
</script>
</body>
</html>
```